

拓扑 AC | CSP-S 线上联测

TopoAC Algorithm Contest

第四轮第二场

时间：2026 年 9 月 5 日

题目名称	逆向冒泡	非负前缀排列	树链剖分	双向监督
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	bubble	nonnegative	chains	urge
可执行文件名	bubble	nonnegative	chains	urge
输入文件名	bubble.in	nonnegative.in	chains.in	urge.in
输出文件名	bubble.out	nonnegative.out	chains.out	urge.out
子任务数目	3	3	4	3

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	bubble.cpp	nonnegative.cpp	chains.cpp	urge.cpp
-----------	------------	-----------------	------------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -Wall
-----------	----------------------

注意事项（请仔细阅读）

- 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
- C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
- 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
- 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
- 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
- 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 `#pragma` 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）和其他可能造成不公平的方法。
- 请注意所有题目均使用子任务计分，只有通过属于该子任务的全部数据后，才能获得该子任务的分数。

逆向冒泡 (bubble)

【题目描述】

小 W 对一个由 1 到 n 构成的排列进行了 k 趟冒泡排序。每一趟都从左到右依次检查相邻位置对 $(1, 2), (2, 3), \dots, (n - 1, n)$ ；若该相邻位置对的左侧元素大于右侧元素，就交换这两个值。即使某一趟没有发生交换，仍算作一趟。

小 W 只保留了进行 k 趟冒泡操作后的排列 a ，却忘记了排序前的排列。请找出所有可能的初始排列中，字典序最小的一个。

排列 p 的字典序小于排列 q ，当且仅当在第一个满足 $p_i \neq q_i$ 的位置上，有 $p_i < q_i$ 。

保证输入的排列确实可以由某个初始排列经过恰好 k 趟上述操作得到。

【输入格式】

从 bubble.in 文件读入数据。
第一行输入两个整数 n, k 。
第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示 k 趟冒泡排序后的排列。
使用标准输入。

【输出格式】

输出到 bubble.out 文件。
输出 n 个整数，表示字典序最小的可能初始排列。

【样例 1 输入】

```
1 4 1
2 2 1 3 4
```

【样例 1 输出】

```
1 2 3 1 4
```

【样例 1 解释】

对输出排列执行一趟操作后，第三个位置的 3 会与右侧的 1 交换，得到输入排列。这个输出在所有可行初始排列中字典序最小。

【样例 2 输入】

```
1 6 2
2 1 2 4 3 5 6
```

【样例 2 输出】

```
1 1 2 4 5 6 3
```

【样例 3】

输入与输出见题目附件 sample3.in 和 sample3.out。

【数据范围】

对所有数据， $1 \leq n \leq 200000$ ， $1 \leq k \leq n$ ，且 a 是 1 到 n 的一个排列。
本题采用子任务捆绑计分：一个子任务中的全部测试通过后，才能获得该子任务的分数。

子任务	分值	额外限制
1	32	$n \leq 10$
2	32	$n \leq 1000$
3	36	$n \leq 200000$

非负前缀排列 (nonnegative)

【题目描述】

小 W 把 n 条记录交给小 Z 整理。第 i 条记录的数值为 a_i 。小 Z 需要选择一个 1 到 n 的排列 p , 将记录依次排为 $a_{p_1}, a_{p_2}, \dots, a_{p_n}$ 。

要求重排后的每个非空前缀的平均数都不小于 0 。等价地, 对每个整数 $k \in [1, n]$, 都要满足下式。

$$\sum_{i=1}^k a_{p_i} \geq 0$$

在所有满足条件的排列中, 输出字典序最小的一个。若两个排列在第一个不同的位置分别为 x 和 y , 且 $x < y$, 则前者的字典序更小。

【输入格式】

从 `nonnegative.in` 文件读入数据。

第一行一个整数 n 。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出到 `nonnegative.out` 文件。

若存在满足条件的排列, 输出一行 n 个整数 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。

若不存在, 输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 0 1 -1
```

【样例 1 输出】

```
1 1 2 3
```

【样例 1 解释】

按 $1, 2, 3$ 的顺序排列后, 三个前缀的和依次为 $0, 1, 0$ 。开头也可以选择下标 2 , 但下标 1 更小。

【样例 2 输入】

```
1 1
2 -1
```

【样例 2 输出】

```
1 -1
```

【样例 3 输入】

```
1 3
2 -5 5 0
```

【样例 3 输出】

```
1 2 1 3
```

【样例 4】

完整输入和输出分别见 样例 4 输入 与 样例 4 输出。

【数据范围】

对于所有数据， $1 \leq n \leq 10^5$ ， $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$ 。

本题采用子任务捆绑计分；一个子任务中的所有测试均通过时，才能获得该子任务的分数。

子任务	分值	额外限制
1	10	$1 \leq n \leq 10$
2	25	$n \leq 3000$
3	65	$n \leq 10^5$

树链剖分 (chains)

【题目描述】

小 W 正在整理一棵有 n 个顶点的树，顶点编号为 $1, 2, \dots, n$ 。小 Z 希望小 W 选定一个根，并把所有顶点分成若干条互不相交的链。

选定根后，一条链可以由两个顶点 x, y 确定，其中 y 是 x 的祖先；链恰好包含 x 到 y 的简单路径上的全部顶点。链的端点不必是根或叶子，只含一个顶点的链也是合法的。每个顶点恰好属于一条链。

若一条树边的两个端点属于同一条链，则称它为重边，否则称它为轻边。一次划分的代价定义为：对所有满足 $1 \leq u < v \leq n$ 的顶点对，统计 u 到 v 的简单路径上轻边的条数，再将这些数相加。

对每个 $r = 1, 2, \dots, n$ ，求以 r 为根时所有合法划分中的最小代价。不同根对应的划分可以不同。

【输入格式】

从 chains.in 文件读入数据。

第一行包含一个整数 n ，表示树的顶点数。

接下来 $n - 1$ 行，每行包含两个整数 u, v ，表示顶点 u 与顶点 v 之间有一条边。

【输出格式】

输出到 chains.out 文件。

输出 n 行。第 r 行包含一个整数，表示以顶点 r 为根时的最小代价。

【样例 1 输入】

```
1 1
```

【样例 1 输出】

```
1 0
```

【样例 2 输入】

```
1 6
2 1 2
3 1 3
4 2 4
5 2 5
6 3 6
```

【样例 2 输出】

```
1 13
2 10
3 10
4 5
5 5
6 5
```

【样例 3】

输入与输出见题目附件 sample3.in 和 sample3.ans。

【数据范围】

- 对于所有数据，满足：
- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ；
 - $1 \leq u, v \leq n$ ；
 - 输入的 $n - 1$ 条边构成一棵无重边、无自环的连通无向树。
- 本题采用子任务捆绑计分。只有通过一个子任务中的所有测试点，才能获得该子任务的分数。四个子任务相互独立，不存在依赖关系。

子任务	分值	附加约束
1	12	$n \leq 12$
2	20	输入的树是一条链
3	24	$n \leq 2500$
4	44	无

双向监督 (urge)

【题目描述】

小 W 和小 Z 要安排一个 $N \times N$ 自习区中的训练任务。第 i 行第 j 列的位置记为 (i, j) ，行号从上到下递增，列号从左到右递增，所有坐标均从 1 开始。

对每个可以发出指令的位置 (X, Y) ，都可以独立地选择不发出指令，或恰好发出下列一种指令：

- 模拟训练：覆盖所有满足 $X \leq i \leq N$ 且 $1 \leq j \leq Y$ 的位置；
- 课程复习：覆盖所有满足 $1 \leq i \leq X$ 且 $Y \leq j \leq N$ 的位置。

同一种指令可以多次覆盖同一位置，仍只视为该位置被这一种指令覆盖。最终不能有位置同时被两种指令覆盖。

有些位置不能发出指令，但它们仍需要被覆盖。请计算发出指令的方案数，使得自习区中的每个位置都至少被一种指令覆盖。若两个方案在某个 $\cdot$ 位置的选择不同（发出模拟训练指令、发出课程复习指令或不发出指令），则认为它们不同。

答案可能很大，输出其对 998244353 取模后的结果。

【输入格式】

从 `urge.in` 文件读入数据。

第一行输入一个整数 N 。

接下来输入 N 行，每行一个长度为 N 的字符串。第 i 行第 j 个字符描述位置 (i, j) ： $\cdot$ 表示可以在此发出指令， w 表示不能在此发出指令。

从标准输入读取。

【输出格式】

输出到 `urge.out` 文件。

输出一个整数，表示合法方案数对 998244353 取模后的结果。

输出到标准输出。

【样例 1 输入】

```
1 1
2 .
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```


【样例 1 解释】

唯一的位置必须被覆盖。在该位置发出任一种指令都满足要求，因此共有 2 个方案。

【样例 2 输入】

```
1 2
2 .w
3 ..
```

【样例 2 输出】

```
1 9
```

【样例 3】

输入与输出见题目附件 sample3.in 和 sample3.ans。

【数据范围】

对所有数据， $1 \leq N \leq 2000$ 。每个输入字符均为 `.` 或 `w`，每行字符串长度均为 N 。

本题采用子任务捆绑计分：通过某个子任务中的全部测试数据，才能获得该子任务的分值。

子任务	分值	额外限制
1	10	$N \leq 5$
2	40	$N \leq 200$
3	50	无